



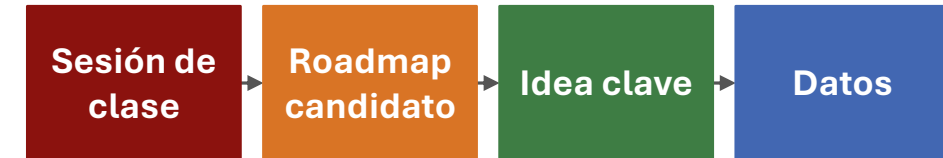
Arquitectura de Sistema de Información



Pregunta guía

¿Cómo traduce la Fase C la Arquitectura de Negocio en datos y aplicaciones?

- Datos y Aplicaciones para habilitar la universidad digital
- Arquitectura de Datos: Qué información necesita la universidad
- Arquitectura de Aplicaciones: Qué sistemas habilitan los procesos



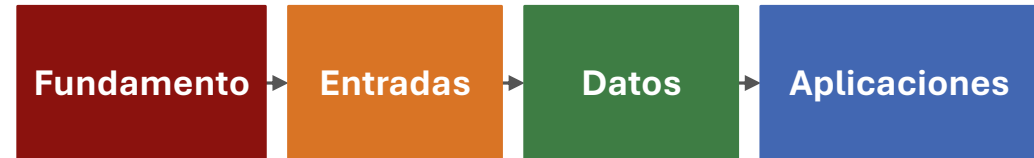
Ejemplo UNP

Sesión de clase Caso:
Universidad Nacional del Perú

Pregunta guía

¿Qué ruta seguiremos para comprender y aplicar la Fase C?

- 1. Fundamento: Qué resuelve la Fase C: y cómo se conecta con B
- 2. Entradas: Qué recibe desde Visión: y Negocio
- 3. Datos: Baseline, target,: brechas y gobierno
- 4. Aplicaciones: Portfolio, integración: y arquitectura objetivo



Ejemplo UNP

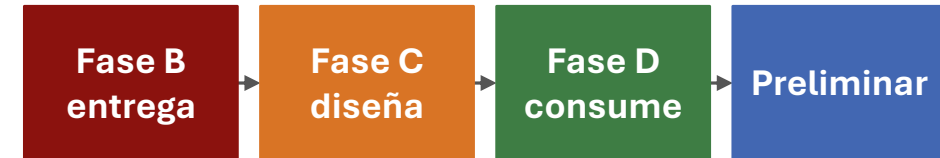
Producto didáctico: mapa de aplicaciones + entidades de datos + brechas priorizadas.



Pregunta guía

¿Cómo se conecta la Fase C con Visión, Negocio y Tecnología?

- Fase B entrega: Procesos, servicios, capacidades y reglas de negocio priorizadas.
- Fase C diseña: Datos y aplicaciones que habilitan esos procesos y capacidades.
- Fase D consume: Requisitos tecnológicos: plataformas, red, seguridad e infraestructura.
- Preliminar



Ejemplo UNP

La Fase C convierte necesidades operativas en arquitectura de información.

Pregunta guía

¿Qué incluye Sistemas de Información según TOGAF?

- • Arquitectura de Datos: Describe la estructura de datos lógicos y físicos, activos de información, entidades,...
- Arquitectura de Aplicaciones: Describe aplicaciones, componentes, servicios, interfaces, dependencias, portafolio...
- Ambas arquitecturas se diseñan juntas
- Dato sin aplicación: Información definida, pero sin captura, consulta, validación o explotación operativa.



Ejemplo UNP

Objetivo C: Datos confiables + aplicaciones integradas al servicio del negocio.



Pregunta guía

¿Qué decisiones debe habilitar la Fase C?

- • Objetivo 1: Desarrollar las arquitecturas objetivo de datos y aplicaciones que permitan ejecutar la Arquitectura...
- Objetivo 2: Identificar componentes candidatos del roadmap a partir de brechas entre baseline y target.
- En el caso Universidad Nacional:
Unificar la información académica del estudiante |



Ejemplo UNP

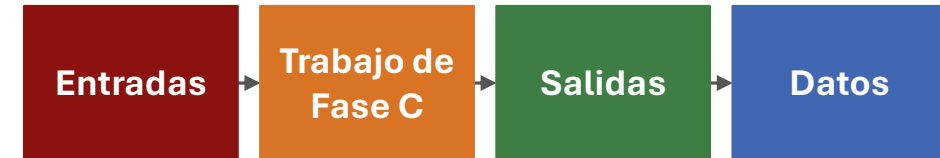
En el caso Universidad Nacional



Pregunta guía

¿Qué recibe, transforma y entrega la Fase C?

- Entradas |
- Request for Architecture Work |
- Architecture Vision |
- Arquitectura de Negocio |



Ejemplo UNP

Salidas: • ADD actualizado: • Data Architecture 1.0: • Application Architecture 1.0: • Requisitos actualizados: • Brechas y roadmap candidato: • Artefactos en repositorio

Pregunta guía

¿Qué problemas de datos y aplicaciones enfrenta la universidad?

- Situación inicial del caso
- Fragmentación: Facultades manejan registros propios de cursos, horarios y estudiantes.
- Procesos manuales: Matrícula, convalidación y grados requieren validaciones repetidas.
- Datos inconsistentes: Estudiante, docente y curso aparecen con formatos distintos.



Ejemplo UNP

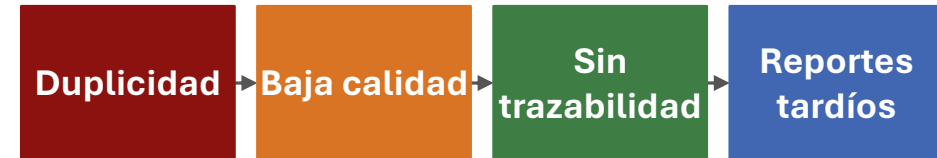
Meta de Fase C: pasar de sistemas aislados a una arquitectura integrada de información universitaria.



Pregunta guía

¿Qué problemas de información deben convertirse en requisitos?

- • Duplicidad: Un estudiante tiene registros distintos en admisión, matrícula, LMS y bienestar.
- Baja calidad: Notas, horarios o datos personales llegan incompletos o fuera de fecha.
- Sin trazabilidad: No se puede seguir el ciclo completo: postulante → estudiante → egresado.
- Reportes tardíos: La autoridad recibe indicadores después de semanas de consolidación manual.



Ejemplo UNP

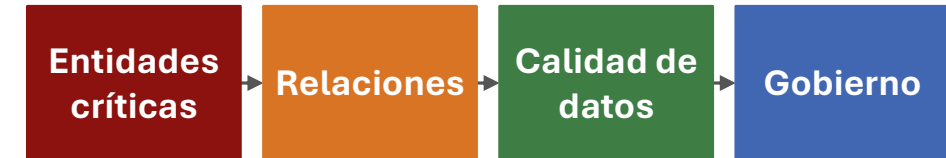
una alerta de riesgo académico requiere datos de asistencia, notas, LMS, tutoría y bienestar.



Pregunta guía

¿Qué información necesita gobernar la universidad?

- La arquitectura de datos define los activos de información que la universidad necesita gobernar
- Entidades críticas: Estudiante, docente, curso, plan de estudios, matrícula, evaluación, investigación.
- Relaciones: Estudiante se matricula en curso; curso pertenece a plan; docente dicta sección.
- Calidad de datos: Completitud, oportunidad, unicidad, consistencia y trazabilidad.



Ejemplo UNP

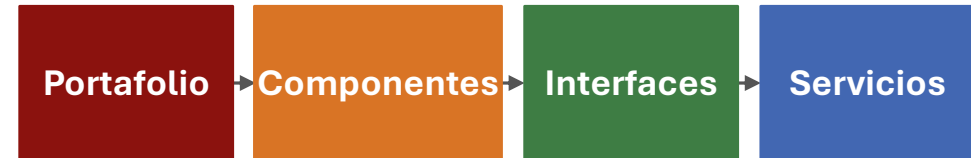
Seguridad: Clasificación, privacidad, acceso por rol y auditoría.



Pregunta guía

¿Qué aplicaciones habilitan los procesos y datos institucionales?

- **Portafolio:** Identifica aplicaciones existentes, dueños, criticidad, cobertura funcional y estado.
- **Componentes:** Agrupa capacidades funcionales: matrícula, LMS, BI, identidad, pagos, expediente.
- **Interfaces:** Define cómo se comunican aplicaciones y qué datos intercambian.
- **Servicios:** Expone funcionalidades reutilizables: consultar estudiante, validar matrícula, registrar nota.



Ejemplo UNP

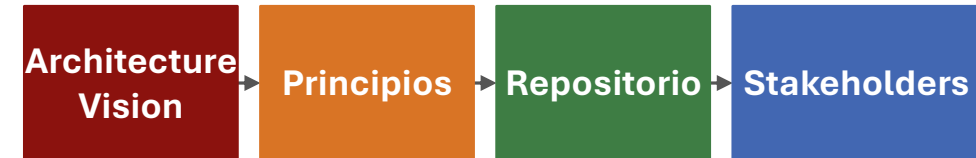
Arquitectura de Aplicaciones ≠ lista de software. Es el diseño de capacidades digitales y sus relaciones.



Pregunta guía

¿Cómo usamos las entradas de TOGAF en el caso universitario?

- Architecture Vision: Visión: universidad digital integrada, centrada en el estudiante y basada en datos.
- Business Architecture: Capacidades y procesos: admisión, matrícula, tutoría, investigación, grados.
- Principios: Dato único, interoperabilidad, seguridad por diseño, reutilización de servicios.
- Repositorio: Inventario de sistemas, modelos previos, estándares, integraciones y deuda técnica.



Ejemplo UNP

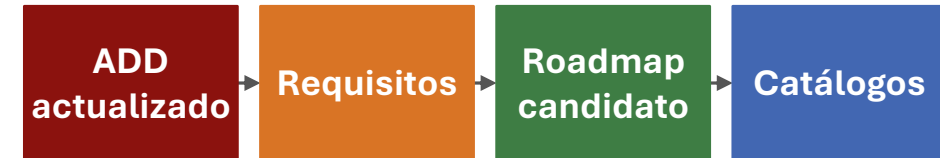
Uso práctico: Estas entradas permiten decidir qué se modela con detalle y qué queda fuera del alcance.



Pregunta guía

¿Qué entregables debe producir la Fase C?

- ADD actualizado: Incluye baseline y target de datos y aplicaciones, con vistas seleccionadas.
- Requisitos: Requisitos de datos, aplicación, integración, seguridad e interoperabilidad.
- Roadmap candidato: Componentes para modernización, integración, gobierno y analítica.
- Ejemplos de artefactos que pueden quedar en el repositorio



Pregunta guía

¿Qué vistas necesitamos para responder las preocupaciones de los stakeholders?

- Stakeholders: Rectorado necesita indicadores; estudiantes necesitan servicios; TI necesita integración;...
- Vistas de Datos: Entidad–proceso: Entidad–aplicación: Calidad y dueño del dato
- Vistas de Apps: Portafolio: Mapa de aplicaciones: Interfaces y servicios
- Herramientas: Repositorio AE: Modelador BPMN/UML: Catálogos y matrices



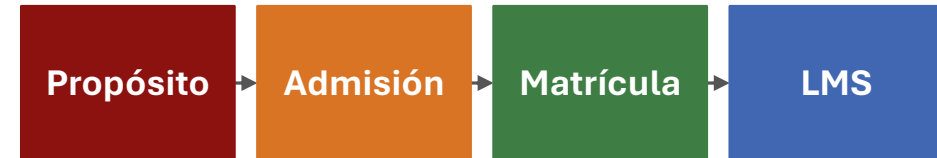
Ejemplo UNP

Regla práctica: seleccionar solo artefactos que ayuden a decidir, validar o comunicar.

Pregunta guía

¿Qué datos existen hoy y qué problemas tienen?

- Propósito: Describir el estado actual de datos con suficiente detalle para analizar brechas e impactos.
- Baseline de datos en la universidad
- Admisión: Postulante, examen, puntaje, vacante.
- Matrícula: Estudiante, curso, sección, horario.



Ejemplo UNP

La baseline 0.1 de Fase A puede servir, pero aquí se detalla lo necesario para decidir.



Pregunta guía

¿Cómo representar entidades actuales y dispersión de datos?

- Entidades actuales críticas y problemas típicos de dispersión
- Postulante: Admisión
- Estudiante: Matrícula
- Curso: Facultad



Ejemplo UNP

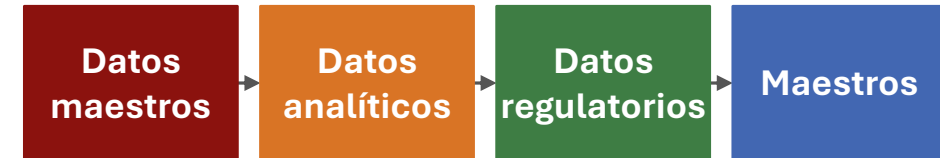
Hallazgo baseline: Las entidades existen, pero no siempre hay identificador único, dueño institucional ni reglas de sincronización.



Pregunta guía

¿Cómo debe organizarse la arquitectura objetivo de datos?

- • Arquitectura objetivo: Define cómo deben organizarse, gobernarse e intercambiarse los datos institucionales.
- Datos maestros
- Datos transaccionales
- Datos analíticos



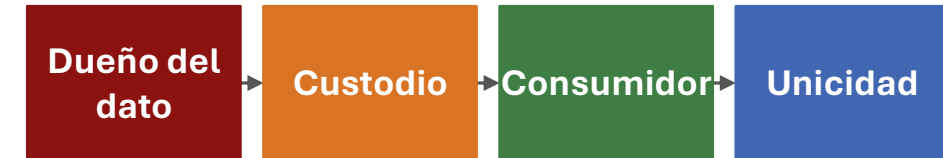
Ejemplo UNP

Target: datos institucionales compartidos, gobernados y preparados para operación y analítica.

Pregunta guía

¿Quién gobierna, custodia y consume los datos críticos?

- • Dueño del dato: Autoridad funcional responsable de definición, uso y calidad.
- Custodio: Área técnica responsable de disponibilidad, seguridad y operación.
- Consumidor: Proceso, aplicación o rol que usa el dato bajo reglas definidas.
- Ejemplo de reglas para el dato “Estudiante”



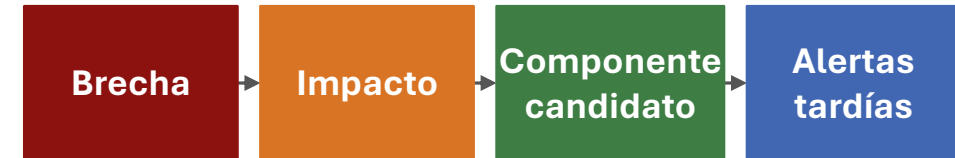
Ejemplo de reglas para el dato “Estudiante”



Pregunta guía

¿Qué brechas separan el baseline de datos del target?

- Brecha
- Impacto
- Componente candidato
- Datos duplicados de estudiante



Ejemplo UNP

Reglas de calidad y auditoría



Paso 5 Datos: componentes candidatos del roadmap

ADM TOGAF 9.2 · Fase C

Pregunta guía

¿Qué componentes de datos pasan al roadmap candidato?

- MDM Estudiante: Registro maestro institucional de estudiante y ciclo de vida académico.
- Catálogo de Datos: Glosario, linaje, propietarios, clasificación y calidad.
- Integración académica: APIs y eventos para matrícula, LMS, notas y bienestar.
- Data Mart Académico: Indicadores de avance, riesgo, permanencia y titulación.



Ejemplo UNP

Estos componentes se evaluarán y agruparán en las fases E y F.



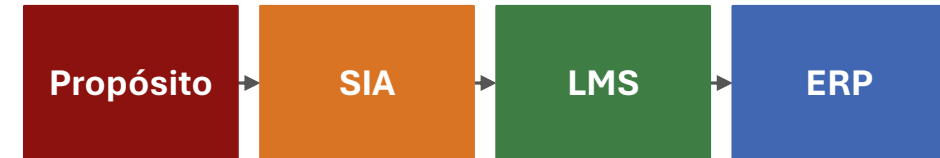
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas

Pregunta guía

¿Qué aplicaciones existen y cómo soportan el negocio?

- Propósito: Entender el portafolio actual y cómo las aplicaciones soportan o limitan la Arquitectura de Negocio.
- Portafolio actual simplificado
- SIA: Matrícula, notas, historial
- LMS: Aulas virtuales y recursos



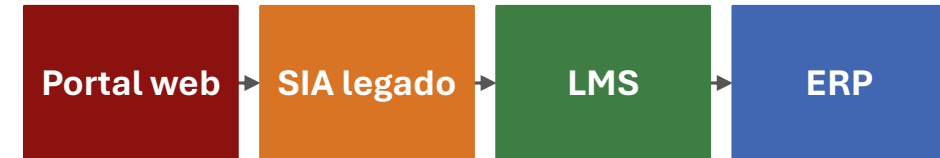
Ejemplo UNP

Baseline de aplicaciones: cobertura funcional, criticidad, dueño, datos usados, integración y deuda.

Pregunta guía

¿Cómo visualizar el ecosistema actual de aplicaciones?

- Vista simplificada del ecosistema actual
- Portal web: Información y trámites
- SIA legado: Matrícula y notas
- LMS: Cursos virtuales



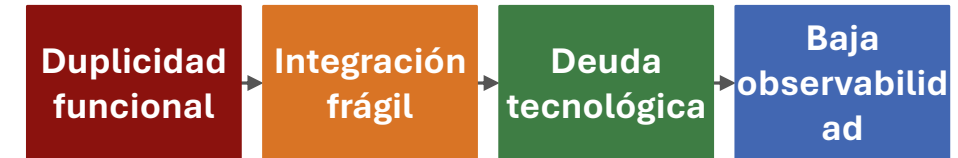
Ejemplo UNP

Hallazgo baseline: Las conexiones son parciales, punto a punto y no siempre comparten datos maestros ni eventos institucionales.

Pregunta guía

¿Qué dolores del portafolio actual deben resolverse?

- Duplicidad funcional: Varias facultades usan sistemas propios para horarios, prácticas o trámites.
- Integración frágil: Cargas Excel, correos y consultas directas a base de datos.
- Deuda tecnológica: Aplicaciones legadas difíciles de mantener o escalar.
- Experiencia fragmentada: Estudiante debe usar múltiples portales sin vista integral.



Ejemplo UNP

La Fase C convierte dolores en requisitos y componentes candidatos de cambio.



Pregunta guía

¿Cómo debe verse el portafolio objetivo de aplicaciones?

- • Arquitectura objetivo: aplicaciones integradas por capacidades universitarias
- Portal Único: Servicios digitales
- SIA moderno: Matrícula y expediente
- LMS integrado: Aprendizaje digital



Ejemplo UNP

Principio target: Las aplicaciones se organizan alrededor del ciclo de vida del estudiante y comparten servicios y datos institucionales.

Pregunta guía

¿Qué servicios de aplicación deben ser reutilizables?

- La arquitectura objetivo debe exponer servicios para reducir duplicidad
- Consultar estudiante: Portal, LMS, biblioteca, bienestar
- Validar matrícula: SIA, pagos, facultad, portal
- Registrar nota: Docente, SIA, expediente, BI



Ejemplo UNP

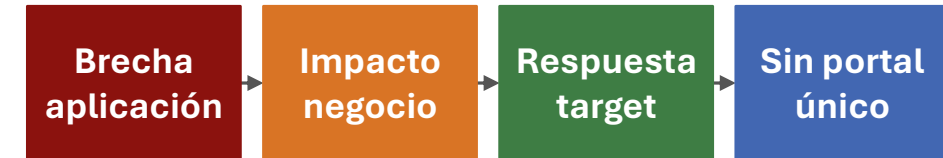
“validar matrícula” evita reglas distintas por facultad o sistema.



Pregunta guía

¿Qué brechas de aplicaciones afectan al negocio?

- Brecha aplicación
- Impacto negocio
- Respuesta target
- Sin portal único



Ejemplo UNP

SSO y gestión de accesos

Pregunta guía

¿Qué componentes de aplicaciones pasan al roadmap?

- Portal Único del Estudiante: Servicios académicos, trámites, notificaciones y seguimiento.
- Modernización SIA: APIs, reglas comunes, expediente académico y matrícula digital.
- Integración LMS: Eventos de participación, notas parciales y alertas tempranas.
- Identidad Institucional: SSO, roles, perfiles, auditoría y ciclo de vida de cuentas.



Ejemplo UNP

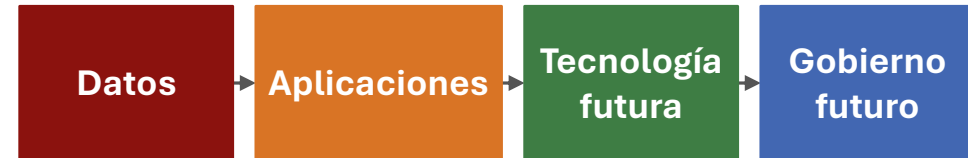
Cada componente debe vincularse a brechas, capacidades de negocio y requisitos de datos.



Pregunta guía

¿Qué impactos genera la Fase C en el paisaje arquitectónico?

- • Arquitectura de Negocio: Procesos de matrícula, tutoría, investigación y grados cambian por nuevos servicios.
- Datos: Nuevos maestros, reglas de calidad, intercambio y privacidad.
- Aplicaciones: Integraciones, consolidación, componentes nuevos y retiro progresivo.
- Tecnología futura: APIs, seguridad, nube, red, identidad, observabilidad.



Ejemplo UNP

La Fase C debe verificar que sus decisiones no contradigan el paisaje arquitectónico existente.

Pregunta guía

¿Cómo validar la arquitectura con stakeholders?

- La Fase C se valida con quienes deciden, operan, usan y gobiernan la información
- Rectorado: Valor institucional, indicadores, prioridades y riesgos.
- Facultades: Procesos académicos, autonomía y reglas comunes.
- TI: Viabilidad, integración, seguridad y soporte.



Ejemplo UNP

Investigación: Proyectos, producción, repositorios y métricas.



Pregunta guía

¿Qué documentos y requisitos quedan actualizados?

- • Architecture Definition Document: Data Architecture 1.0: Application Architecture 1.0: Vistas y narrativa.
- Architecture Requirements: Requisitos de datos, aplicaciones, seguridad, integración y calidad.
- Architecture Roadmap: Componentes candidatos, dependencias y trazabilidad a brechas.
- Ejemplos de requisitos bien formulados



Ejemplos de requisitos bien formulados





Arquitectura de Sistema de Información

